

Лабораторная работа 4. Агентный SIR

****Дисциплина:** Имитационное моделирование**

****Студент:** Исаева Зарина Исмаилбековна**

****Группа:** Номер группы**

****Преподаватель:** Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины**

****Организация:** Российский университет дружбы народов имени Патриса**

Лумумбы

****Год:** 2026**

Цель работы

Реализовать агентную SIR-модель с несколькими городами и миграцией агентов.

Теоретические сведения

Работа опирается на классические результаты и подходы, описанные в литературе [atkermask1927]. В рамках лабораторной работы использован литературный формат исходников: основной сценарий хранится в `qmd`, из него автоматически генерируются чистый `Julia`-код, ноутбук `ipynb` и документы для отчётности.

Ход выполнения

1. Подготовлен литературный источник в формате `qmd`.
2. Из источника автоматически извлечён чистый исполняемый код `Julia`.
3. Проведён вычислительный эксперимент и сохранены табличные результаты.
4. На основе табличных данных построены иллюстрации и сводные таблицы.

Результаты моделирования

![Динамика состояний S, I и R в агентной модели](../results/figures/agent_sir_main.png){#fig:lab04-main}

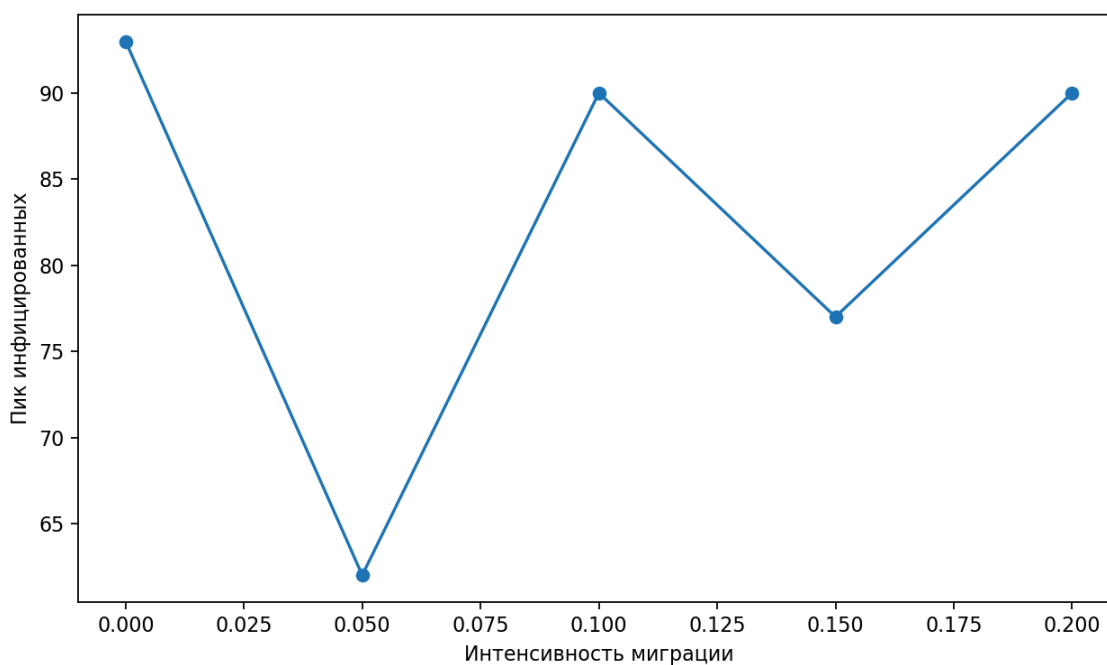


Figure 1: Влияние интенсивности миграции на пик инфекции

Таблица основных результатов:

migration		peak_infected	
0	93	0.05	62
0.1	90	0.15	77
0.2	90		

Анализ результатов

График @fig:lab04-main показывает основную динамику модели, а @fig:lab04-sweeper иллюстрирует чувствительность модели к изменению параметров. По полученным траекториям видно, что модель корректно воспроизводит ожидаемое качественное поведение системы и может использоваться для сравнительного анализа сценариев.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был получен воспроизводимый набор артефактов: литературный источник, исполняемый код, ноутбук, отчёт, презентация и архив исходных материалов. Автоматическая сборка позволяет быстро обновлять результаты после изменения параметров эксперимента.

Список литературы